MATICE LINEÁRNÍHO ZOBRAZENÍ

Nechť $\mathbf{L}$: $\mathcal{U} \longrightarrow \mathcal{V}$ je lineární zobrazení.

Buď $u_1, u_2, ..., u_k$ báze prostoru $\mathcal{U}$, $\dim \mathcal{U} = k$,

$v_1, v_2, ..., v_n$ báze prostoru $\mathcal{V}$, $\dim \mathcal{V} = n$.

Pro libovolný prvek $x \in \mathcal{U}$ je $y = \mathbf{L}(x)$, kde $y \in \mathcal{V}$. Vyjádříme $x = \lambda_1 u_1 + \lambda_2 u_2 + \cdots + \lambda_k u_k$, $\widehat{x} = [\lambda_1, \lambda_2, ..., \lambda_k]^T$ $y = \eta_1 v_1 + \eta_2 v_2 + \cdots + \eta_n v_n$, $\widehat{y} = [\eta_1, \eta_2, ..., \eta_n]^T$.

$$y = \mathbf{L}(x) = \mathbf{L}(\lambda_1 u_1 + \lambda_2 u_2 + \cdots + \lambda_k u_k) = \lambda_1 \mathbf{L}(u_1) + \lambda_2 \mathbf{L}(u_2) + \cdots + \lambda_k \mathbf{L}(u_k)$$

$$\widehat{y} = \lambda_1 \widehat{\mathbf{L}(u_1)} + \lambda_2 \widehat{\mathbf{L}(u_2)} + \cdots + \lambda_k \widehat{\mathbf{L}(u_k)}.$$

Označme pro $\forall i = 1, ..., k$ $\widehat{\mathbf{L}(u_i)} = [\alpha_{1i}, \alpha_{2i}, ..., \alpha_{ni}]^T$, kde $\mathbf{L}(u_i) = \alpha_{1i} v_1 + \alpha_{2i} v_2 + \cdots + \alpha_{ni} v_n$.

$$\begin{bmatrix} \eta_1 \\ \eta_2 \\ \vdots \\ \eta_n \end{bmatrix} = \lambda_1 \begin{bmatrix} \alpha_{11} \\ \alpha_{21} \\ \vdots \\ \alpha_{n1} \end{bmatrix} + \lambda_2 \begin{bmatrix} \alpha_{12} \\ \alpha_{22} \\ \vdots \\ \alpha_{n2} \end{bmatrix} + \cdots + \lambda_k \begin{bmatrix} \alpha_{1k} \\ \alpha_{2k} \\ \vdots \\ \alpha_{nk} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \alpha_{11} & \alpha_{12} & \cdots & \alpha_{1k} \\ \alpha_{21} & \alpha_{22} & \cdots & \alpha_{2k} \\ \vdots & & & \vdots \\ \alpha_{n1} & \alpha_{n2} & \cdots & \alpha_{nk} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \lambda_1 \\ \lambda_2 \\ \vdots \\ \lambda_k \end{bmatrix} =$$

$$= \mathbf{A}\widehat{x}$$

Matice $\mathbf{A}$ se nazývá **matice lineárního zobrazení $\mathbf{L}$** v bázích $u_1, u_2, ..., u_k$ prostoru $\mathcal{U}$ a $v_1, v_2, ..., v_n$ prostoru $\mathcal{V}$.

$$\mathbf{A} = \left[\widehat{\mathbf{L}(u_1)} \quad \widehat{\mathbf{L}(u_2)} \quad \cdots \quad \widehat{\mathbf{L}(u_k)} \right], \quad \mathbf{A}\widehat{x} = \widehat{y}, \quad \text{pro každé } x \in \mathcal{U}, \ \mathbf{L}(x) = y.$$

Věta 1. Nechť $\mathcal{U}$, $\mathcal{V}$ jsou lineární vektorové prostory konečné dimenze, nechť $\mathbf{L}$: $\mathcal{U} \longrightarrow \mathcal{V}$ je lineární zobrazení, nechť $u_1, u_2, ..., u_k$ je báze prostoru $\mathcal{U}$, tedy $\dim \mathcal{U} = k$, nechť $v_1, v_2, ..., v_n$ je báze prostoru $\mathcal{V}$, tedy $\dim \mathcal{V} = n$. Utvořme právě popsaným způsobem matici lineárního zobrazení $\mathbf{A}$ typu n/k, t.j. $\mathbf{A} = \left[\widehat{\mathbf{L}(u_1)} \quad \widehat{\mathbf{L}(u_2)} \quad \cdots \quad \widehat{\mathbf{L}(u_k)} \right]$. Potom pro každé $x \in \mathcal{U}$ takové, že $\mathbf{L}(x) = y$, je $\mathbf{A}\widehat{x} = \widehat{y}$.

Věta 2. Nechť $\mathcal{U}$, $\mathcal{V}$ jsou lineární vektorové prostory, nechť $\mathbf{L}$: $\mathcal{U} \longrightarrow \mathcal{V}$ je lineární zobrazení. Jestliže báze prostoru $\mathcal{U}$ je $u_1, u_2, ..., u_k$, báze prostoru $\mathcal{V}$ je $v_1, v_2, ..., v_n$ a $\mathbf{A}$ je matice lineárního zobrazení $\mathbf{L}$ v těchto bázích, potom $\dim(\text{Im } \mathbf{L}) = \text{h}(\mathbf{A})$.

Důsledek 3. Nechť $\mathcal{U}$, $\mathcal{V}$ jsou lineární vektorové prostory konečné dimenze, nechť $\mathbf{L}$: $\mathcal{U} \longrightarrow \mathcal{V}$ je izomorfismus. Je-li $\mathbf{A}$ matice izomorfismu $\mathbf{L}$ v daných bázích, potom matice $\mathbf{A}$ je regulární.

Věta 4. Nechť $\mathbf{L}_1$: $\mathcal{U} \longrightarrow \mathcal{V}$, $\mathbf{L}_2$: $\mathcal{V} \longrightarrow \mathcal{W}$ jsou lineární zobrazení. Jestliže $\mathbf{A}$ je matice lineárního zobrazení $\mathbf{L}_1$ a $\mathbf{B}$ je matice lineárního zobrazení $\mathbf{L}_2$ v daných bázích, potom složené zobrazení $\mathbf{L}$: $\mathcal{U} \longrightarrow \mathcal{W}$ dané předpisem $\mathbf{L}(x) = \mathbf{L}_2(\mathbf{L}_1(x))$ pro každé $x \in \mathcal{U}$ je opět lineární a matice složeného zobrazení $\mathbf{L}$ v daných bázích je $\mathbf{C} = \mathbf{BA}$.

Nyní lze dokázat větu:

Věta 5. Nechť $\mathbf{A}$, $\mathbf{B}$ jsou matice takové, že existuje součin $\mathbf{AB}$. Potom

$$\text{h}(\mathbf{AB}) \leq \min\{\text{h}(\mathbf{A}), \text{h}(\mathbf{B})\}.$$

Důsledek 6. Nechť $\mathcal{U}$, $\mathcal{V}$ jsou lineární vektorové prostory konečné dimenze, nechť $\mathbf{L}$: $\mathcal{U} \longrightarrow \mathcal{V}$ je izomorfismus. Je-li $u_1, u_2, ..., u_n$ báze prostoru $\mathcal{U}$, $v_1, v_2, ..., v_n$ báze prostoru $\mathcal{V}$ a $\mathbf{A}$ matice izomorfismu $\mathbf{L}$ v daných bázích, potom inverzní zobrazení $\mathbf{L}^{-1}$: $\mathcal{V} \longrightarrow \mathcal{U}$ má v těchto bázích matici $\mathbf{A}^{-1}$.

MATICE PŘECHODU

Jestliže $f_1, f_2, ..., f_n$ je báze prostoru $\mathcal{U}$ a $g_1, g_2, ..., g_n$ je také báze prostoru $\mathcal{U}$, pak pro libovolný prvek $x \in \mathcal{U}$ lze napsat jeho souřadnice v obou bázích.

$x = \lambda_1 f_1 + \lambda_2 f_2 + \cdots + \lambda_n f_n, \quad \widehat{x} = [\lambda_1, \lambda_2, ..., \lambda_n]^T$

$x = \eta_1 g_1 + \eta_2 g_2 + \cdots + \eta_n g_n, \quad \widetilde{x} = [\eta_1, \eta_2, ..., \eta_n]^T.$

Buď $\mathbf{L}: \mathcal{U} \longrightarrow \mathcal{U}$ identické zobrazení, $\mathbf{L}(x) = x$ pro každé $x \in \mathcal{U}$.

Označme $\mathbf{T}$ matici tohoto lineárního zobrazení, v bázi $g_1, g_2, ..., g_n$ a v bázi $f_1, f_2, ..., f_n$ prostoru $\mathcal{U}$.

$$\mathbf{T} = \left[\begin{array}{cccc} \widehat{\mathbf{L}(g_1)} & \widehat{\mathbf{L}(g_2)} & \cdots & \widehat{\mathbf{L}(g_n)} \end{array} \right] = \left[\begin{array}{cccc} \widehat{g_1} & \widehat{g_2} & \cdots & \widehat{g_n} \end{array} \right]$$

,

neboť $\mathbf{L}(x) = x$ pro každé $x \in \mathcal{U}$.

Pro každé $x \in \mathcal{U}$ platí $\mathbf{T}\widetilde{x} = \widehat{\mathbf{L}(x)} = \widehat{x}$ a matice $\mathbf{T}$ je regulární. Takto vytvořená matice $\mathbf{T}$ se nazývá **matice přechodu** od báze $f_1, f_2, ..., f_n$ k bázi $g_1, g_2, ..., g_n$ prostoru $\mathcal{U}$.

Věta 7. Nechť $\mathcal{U}$ je lineární vektorový prostor dimenze n, nechť $f_1, f_2, ..., f_n$, $g_1, g_2, ..., g_n$ jsou dvě báze prostoru $\mathcal{U}$. Pro libovolný prvek $x \in \mathcal{U}$ označme $\widehat{x}$ souřadnice prvku x v bázi $f_1, f_2, ..., f_n$ a $\tilde{x}$ souřadnice prvku x v bázi $g_1, g_2, ..., g_n$. Označíme-li $\mathbf{T}$ matici přechodu od báze $f_1, f_2, ..., f_n$ k bázi $g_1, g_2, ..., g_n$, potom platí:

1. $\mathbf{T}$ je regulární matice,
2. $\mathbf{T}\widetilde{x} = \widehat{x}$ pro každé $x \in \mathcal{U}$,
3. $\mathbf{T}^{-1}$ je matice přechodu od báze $g_1, g_2, ..., g_n$ k bázi $f_1, f_2, ..., f_n$,
4. $\mathbf{T}^{-1}\widehat{x} = \widetilde{x}$ pro každé $x \in \mathcal{U}$.